

(1) إذا مثلت العلاقة بيانياً بين الزخم الخطي لجسم على المحور الصادي والزمن على المحور السيني فماذا يمثل ميل المنحنى؟

(أ) التسارع (ب) الدفع (ج) الطاقة الحركية (د) القوة

الجواب (د):

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

حسب العلاقة

(2) أي الآتي يكافئ وحدة الجول (J) في النظام الدولي للوحدات؟

(أ) $Kg \cdot m/s^2$ (ب) $Kg \cdot m^2/s$ (ج) $Kg \cdot (m/s)^2$ (د) $Kg(m/s)$

الجواب (ج): ويمكن اشتقاق وحدة قياس الطاقة وهي الجول من قانون الطاقة الحركية $\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$ حيث تقاس الكتلة بـ (Kg) ويقاس مربع السرعة بـ $((m/s)^2)$

(3) جسم كتلته (m) وسرعته (v) وطاقته الحركية (K) إذا أصبحت طاقته الحركية مثلي ما كانت عليه فكم تصبح سرعته؟

(أ) $2v$ (ب) $2\sqrt{2}v$ (ج) $\sqrt{2}$ (د) v

الجواب (أ):

$$K = \left(\frac{1}{2}mv^2\right) \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2K}{m}}$$

عندما تصبح الطاقة الحركية مثلي ما كانت عليه تصبح السرعة

$$v_f = \sqrt{\frac{2(2K)}{m}} = \sqrt{2}v$$